

Fase 1: Análisis y Diseño del Sistema

Preguntas:

1. ¿Qué clases principales crees que son necesarias para modelar este sistema?

Justifique tus elecciones

Respuesta 1. Para el examen final en el código yo vi importante usar 6 clases como Empleado como clase base porque todos los tipos de empleado tienen atributos en común como carnet, nombre, fecha de nacimiento, salario, dirección, teléfono y correo. También Administrador, Operario y Peón ya que cada una tiene su propia información privada que las diferencia entre sí. También hice la clase Proyecto para manejar la información de cada obra y Asignacion para registrar cuál empleado trabaja en cuál proyecto y en cuál fecha

2. ¿Qué atributos y métodos deben incluirse en cada clase para cumplir con los requisitos planteados?

Respuesta 2. Para Empleado usé los atributos que todos tienen en común como carnet, nombre, fecha de nacimiento, categoría, salario, dirección, teléfono y correo. Como métodos le puse el constructor para inicializar los datos y mostrarInformacion para verlos en pantalla

Administrador, Operario y Peón cada una agrega su propio atributo privado como departamento, especialidad y tipo de trabajo respectivamente, y cada una tiene su propio constructor y su versión de mostrarInformacion para mostrar esa información junto con los datos heredados de Empleado

Para Proyecto usé el código, nombre, fechaInicio y fechaFin con su constructor, los getters necesarios y mostrarInformacion

Para Asignacion usé el id, el empleado, el proyecto y la fecha con su constructor, los métodos getCarnet y getCodigo para hacer búsquedas y mostrarDetalles para ver toda la información de la asignación

3. Propón un diagrama de relación entre clases.

Respuesta 3. La clase Empleado es la base del sistema y de ella se derivan Administrador, Operario y Peón ya que las tres comparten la misma estructura base con atributos como carnet, nombre, fecha de nacimiento, salario, dirección, teléfono y correo, pero cada una tiene su propia información privada que la hace única

La clase Proyecto es una clase completamente independiente que no tiene relación directa con los empleados

La clase Asignacion es la encargada de conectar a un empleado con un proyecto, guarda dentro los datos del empleado y del proyecto junto con la fecha en que se hizo la asignación.

Fase 5. Reflexion Final

1. ¿Qué decisiones de diseño tomaste durante el desarrollo y por qué?

Respues 1. Mi primer decision fue organizar los empleados usando herencia. Me di cuenta de que Administrador, Operario y Peon comparten muchísima información como carnet, nombre, salario, dirección otras entonces tenía sentido crear una clase base Empleado y que cada tipo heredara de esa clase agregando solo lo que lo hace diferente para evitar tanto codigo igual

Otra decisión fue en la clase Asignacion en lugar de guardar el objeto completo del empleado, decidí guardar solo su carnet. Esto fue porque si guardaba un Empleado por valor, C++ recortaba la información de la subclase un problema conocido como object slicing y perdía datos como el departamento o la especialidad

También puse las validaciones de salario y dirección directamente en el constructor de Empleado porque me pareció más limpio que validar en cada menú por separado

2. ¿Qué aspectos del problema fueron más difíciles de modelar y cómo los resolviste?

Respuesta 2. Lo más complicado fue el tema del object slicing. Al principio no era tan obvio por qué los datos del empleado se perdían al guardarlo en la asignación pero al entender el problema la solución fue guardar solo el carnet y buscar al empleado en tiempo de ejecución con mostrarEmpleadoPorCarnet().

Tambien me costó fue garantizar que carnets y correos fueran únicos considerando que los empleados están repartidos en tres arreglos distintos. Lo resolví con funciones de búsqueda que revisan los tres arreglos al mismo tiempo y un arreglo auxiliar solo para los correos

3. Si tuvieras más tiempo, ¿qué mejorarías o agregarías al sistema?

Respuesta 3. Buena lo primero que haría sería cambiar los arreglos fijos por vectores, porque el límite de 10 empleados se puede quedar corto fácilmente en un caso real

Algo que siento que le falta mucho al sistema es persistencia: ahora mismo si cierras el programa pierdes todo. Guardar los datos en archivos sería importante para que el sistema sea más útil y agregaría la opción de editar o eliminar registros porque actualmente solo se puede agregar y consultar